

URI

Egységes erőforrás-azonosító (uniform resource identifier). Absztrakt vagy fizikai erőforrást azonosító tömör karaktersorozat. Egy erőforrás nem feltétlenül érhető el a Weben. URI-kat hozzá lehet rendelni akár a tárgyi világ objektumaihoz és fogalmakhoz is.

URI sémák

Minden URI egy **sémanévvel kezdődik**, melyet egy ':' karakter választ el a séma-specifikus résztől. A séma-specifikus rész szintaxisát és jelentését sémaspecifikációk határozhatják meg bizonyos korlátok között. Az URI-sémákat adminisztráló szerv: **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority)

Közismert URI sémák:

- **file:** file:///usr/lib/R/library \
- **http/https:** https://url.spec.whatwg.org/#references \
- **mailto:** mailto:jeszenszky.peter@inf.unideb.hu \
- **about:** about:downloads

URI karakterek, százalékos kódolás

URI-kban megengedett karakterek:

- **Fenntartott karakterek:** Határolójelként használt karakterek ':', '/', '?', '#', '[', ']', '@', '!', '\$', '&', "'", '(', ')', '*', '+', ',', ';', '=',
- **Nem fenntartott karakterek:**
 - 'A', ..., 'Z', 'a', ..., 'z'
 - '0', ..., '9'
 - '-', '.', '_', '~'

A specifikáció nem határoz meg karakterkódolást.

Százalékos kódolás (percent-encoding)

Nem megengedett karakterek használatához vagy fenntartott karakterek speciális jelentésének elnyomásához. Tekintsük a karaktert az adott karakterkódolásban ábrázoló **oktettssorozatot**. Az oktettssorozatot kódoljuk egy olyan karakterlánccal, melyben minden oktettet **%HH** módon ábrázolunk, ahol HH az oktett értékét reprezentáló két hexadecimális számjegy karakter.

- Szóközkarakter: %20
- Használhatóak hexadecimális számjegy karakterek is. Ebben az esetben nem számít, hogy kis- vagy nagybetűk szerepelnek.

file:///media/Movies/What's Up, Tiger Lily? (1966)/

Átalakítva: file:///media/Movies/What%26s%20Up%2C%20Tiger%20Lily%3F%20%281966%29/

URI szintaxis, a host, port, útvonal, lekérdezés és erőforrásrész-azonosító komponensek

URI szintaxis

Hierarchikus felépítése van. A komponensek felsorolása balról jobbra haladva fontosság szerint csökkenő sorrendben történik. \

Általános szintaxis:

séma ':' hierarchikus-rész ['?' lekérdezés] ['#' erőforrásrész]

A **hierarchikus rész** egy autoritás (authority) és egy útvonal (path) komponenst tartalmazhat, szintaxisa: \ '/' autoritás útvonal vagy útvonal

Ha van autoritás komponens, akkor az útvonal üres kell, hogy legyen vagy a '/' karakterrel kell, hogy kezdődjön.

séma (scheme)	/	host	/	útvonal (path)	?	lekérdezés (query)	#	erőforrás-rész (fragment)
https	/	wordery.com	/	search	?	term=scotland	#	result

Ha nincs autoritás komponens, akkor az útvonal nem kezdődhet két '/' karakterrel.

séma (scheme)	:	útvonal (path)	?	lekérdezés (query)
mailto	:	jeszenszky.peter@inf.unideb.hu	?	subject=URI

Autoritás komponens

Nevét onnan kapta, hogy fennhatósága alá tartozik az URI további része által meghatározott névtér. \

Szintaxisa: [userinfo '@'] host [':' port]

Az URI sémák meghatároznak egy alapértelmezett portot. Például a http sémánál 80 az alapértelmezés.

Útvonal komponens

Útvonal részek '/' karakterekkel elválasztott sorozata, amely nem lehet üres.

Az első '?' vagy '#' karakterig, ezek hiányában pedig az URI végéig tart.

Az állományrendszerekben megszokott módon használhatóakk útvonal részként '.' és '..'.

Lekérdezés komponens

A '?' karakter jelzi az elejét, a '#' karakterig, annak hiányában pedig az URI végéig tart. Nem hierarchikus adatokat tartalmaz.

Gyakran név '=' érték formájú, '&' karakterekkel elválasztott név-érték párokat tartalmaz.

Erőforrásrész-azonosító

A '#' karakter jelzi az elejét, az URI végéig tart. Lehetővé teszi egy másodlagos erőforrás közvetett azonosítását egy elsődleges erőforrásra történő hivatkozáson keresztül. A másodlagos erőforrás lehet például az elsődleges erőforrás egy része.

Jelentését az elsődleges erőforrás elérése során kapott lehetséges reprezentációk határozzák meg, ezek

média-típusa. A média típusok megszorításokat szabhatnak az erőforrásrész-azonosító formájára, meghatározhatják az így azonosított másodlagos erőforrások jelentését.

Hivatkozás-feloldás során mindig eltávolításra kerül.

A séma specifikációk olyan URI szintaxist kell, hogy meghatározzanak, melynek csak abszolút (erőforrásrész-azonosítót nem tartalmazó) URI-k felelnek meg.

Erőforrásrész-azonosító jelentése

- **text/html média típus:** Az erőforrásrész azonosító a dokumentum adott részét jelenti vagy állapot információt szolgáltat szkriptek számára. Az erőforrásrész-azonosító feldolgozását részletesen a HTML5 specifikáció határozza meg.
- **application/xml, text/xml és */*+xml média típusok:** Az erőforrásrész-azonosító szintaxisa és jelentése az XPointer Framework specifikáción alapul.

Hivatkozás

Abszolút URI

Olyan URI, amely nem tartalmaz erőforrásrész-azonosítót.

URI-hivatkozás

URI vagy relatív hivatkozás

```
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html
/pub/linux/kernel/v3.x/testing/
../..../images/bullet.png
index.html#contents
contacts.xml#element(/1/2)
#nav
gpl.html
<üres karakterlánc>
```

Same-document reference

Olyan URI hivatkozás, melynek feloldása az erőforrásrész-azonosítótól eltekintve a bázis URI-val azonos URI-t eredményez.

- Példáúé <üres karakterlánc>, #nav
- Hivatkozás-feloldás nem eredményezheti az erőforrás újbóli letöltését.

Bázis-URI meghatározása

Bizonyos média-típusoknál a relatív hivatkozások bázis URI-ja beágyazható a tartalomba. Így például dokumentumok definiálhatják a saját magukon belül érvényes bázis URI-t.

- XML: a bázis-URI-t az xml:base attribútum szolgáltatja
- HTML: a bázis-URI-t a :base attribútum szolgáltatja

Ha **nincs beágyazott bázis-URI** és a dokumentumot **egy másik entitás** - például egy másik dokumentum - **foglalja magában**, akkor a bázis URI ennek a bázis URI-ja.

Ha **nincs ilyen befoglaló entitás** sem, akkor a bázis-URI az az URI lesz, amelyen a dokumentumot elérték (átírányítás esetén az utolsó használt URI).

Egyébként a bázis-URI alkalmazásfüggő.

Relatív hivatkozás

Kb. egy URI séma-specifikus része, vagy annak egy megfelelő végszelete (lehet akár az üres karakterlánc is).

- A 'relatív URI' kifejezést a specifikáció egyáltalán nem használja!
- Míg egy URI mindig a használat környezetétől függetlenül azonosít egy erőforrást, egy relatív hivatkozás egy adott környezetben értelmezett.
- Egy úgynevezett bázis-URI alapján URI-vá lehet feloldani.
- A relatív hivatkozások feloldásához egy algoritmust ír le a specifikáció

Relatív hivatkozás feloldása

Legyen a bázis-URI: **http://example/a/b/c?q**

Relatív hivatkozás	Eredmény URI
d	http://example/a/b/d
./d	http://example/a/b/d
/d	http://example/d
//localhost	http://localhost
?y	http://example/a/b/c?y
d?y	http://example/a/b/d?y

Relatív hivatkozás	Eredmény URI
#z	http://example/a/b/c?q#z
"" (üres karakterlánc)	http://example/a/b/c?q
.	http://example/a/b/
./	http://example/a/b/
..	http://example/a/
../d	http://example/a/d
../../d	http://example/d

HTML kódban lévő hivatkozás feloldás

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Example</title>
    <base href="http://example/docs/howto/">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="theme.css">
  </head>
  <body>
    <a href="/about">
```

```
        
      <\a>
    </body>
</html>
```

theme.css -> <http://example/docs/howto/theme.css>

/about -> <http://example/about>

../images/logo.png -> <http://example/docs/images/logo.png>